

Disciplina <i>Engenharia da Qualidade e Confiabilidade</i>	Campus <i>Rio Verde</i>
Professor <i>Sergio Souza Novak</i>	Código <i>ESW451</i>

ATENÇÃO: Esta lista de revisão contém questões similares às da avaliação N1. Utilize-a como guia de estudos.

ORIENTAÇÕES

- Resolva todas as questões com atenção;
- Consulte o material de aula para verificar suas respostas;
- A interpretação de texto faz parte do exercício.

QUESTÕES

Questão 1 – Um servidor web de uma empresa de comércio eletrônico é monitorado durante 6 meses. Nesse período, foram registradas 5 falhas, com os seguintes tempos de operação contínua entre elas: 400h, 600h, 200h, 350h e 450h. Após cada falha, o servidor levou, respectivamente, 8h, 12h, 4h, 6h e 10h para ser restaurado. Durante o mesmo período, o sistema recebeu 500 requisições críticas de pagamento, das quais 15 resultaram em falha.

Com base nesses dados e nos conceitos de métricas de confiabilidade, assinale a alternativa **correta**:

- (A) O MTTF (Mean Time To Failure) é calculado somando-se os tempos de reparo e dividindo pelo número de falhas, resultando em 8 horas.
- (B) O POFOD (Probability of Failure on Demand) é calculado dividindo-se o número de falhas (15) pelo número total de requisições críticas (500), resultando em 0,03 (ou 3%).
- (C) O AVAIL (Disponibilidade) é calculado dividindo-se o tempo total de reparo pelo tempo total de operação, resultando em aproximadamente 0,02.
- (D) O MTTF é obtido dividindo-se o número de falhas pelo tempo total de operação, resultando em 0,0025 falhas por hora.
- (E) O AVAIL e o MTTF representam a mesma métrica expressa em unidades diferentes: o AVAIL em percentual e o MTTF em horas.

Questão 2 – Uma equipe de desenvolvimento está criando um sistema de navegação GPS para veículos autônomos. Durante a implementação do módulo de cálculo de distância entre dois pontos geográficos, um programador utiliza a fórmula de distância euclidiana plana em vez da fórmula de Haversine (que considera a curvatura da Terra). Em trajetos curtos dentro de uma cidade, a diferença

entre os valores é desprezível e o veículo segue normalmente. Porém, ao calcular uma rota interestadual de 800 km, o sistema estima a distância como 785 km, fazendo com que o veículo tente seguir por uma rota alternativa mais curta que passa por uma estrada interditada, resultando na imobilização do veículo.

Com base no cenário descrito e nos conceitos de **defeito**, **erro**, **estado de erro** e **estado de falha**, responda:

- a) Identifique e defina cada um dos quatro conceitos (*defeito*, *erro*, *estado de erro* e *estado de falha*) aplicando-os ao cenário apresentado.
- b) Explique por que o defeito não se manifestou imediatamente nos trajetos curtos, mas levou a uma falha nos trajetos longos.

Questão 3 – Um hospital de referência decide implementar um sistema de dosagem automática de medicamentos para pacientes em UTI. Devido à criticidade do sistema, a equipe de engenharia adota a técnica de **Programação N-Versões**: quatro equipes independentes desenvolvem, a partir da mesma especificação, implementações distintas do algoritmo de cálculo de dosagem. Em tempo de execução, as quatro versões são executadas simultaneamente e um módulo comparador seleciona o resultado de consenso majoritário.

Sobre a técnica de Programação N-Versões e sua aplicação no cenário descrito, assinale a alternativa **correta**:

- (A) A técnica elimina completamente a possibilidade de falhas no sistema, pois, com quatro versões independentes, é estatisticamente impossível que mais de duas produzam o mesmo erro.
- (B) O módulo comparador (árbitro) é um componente trivial e não precisa ser testado com rigor, pois sua função é apenas selecionar a saída mais frequente entre as versões.
- (C) Uma limitação importante da técnica é que ela não protege contra erros presentes na própria especificação, pois todas as versões são desenvolvidas a partir do mesmo documento de requisitos; se a especificação estiver incorreta, todas as versões poderão produzir o mesmo resultado errado.
- (D) A Programação N-Versões é economicamente vantajosa porque o custo total de desenvolvimento é equivalente ao de uma única versão, já que as equipes compartilham bibliotecas e frameworks.

- (E) A técnica funciona de forma idêntica à redundância de hardware (textithot standby), na qual cópias idênticas do mesmo software são executadas em processadores diferentes.

Questão 4 – Uma rede de varejo com mais de 2.000 lojas em todo o Brasil deseja analisar o comportamento de compra de seus clientes a partir dos dados de transações de cartões de fidelidade. São gerados aproximadamente 50 milhões de registros diários, totalizando vários terabytes por mês. A equipe de dados propõe o uso do **Apache Hadoop** para viabilizar essa análise.

Considerando os conceitos fundamentais do Apache Hadoop, assinale a alternativa **correta**:

- (A) O HDFS (Hadoop Distributed File System) armazena cada arquivo em um único nó do cluster para maximizar a velocidade de leitura sequencial, sem replicação, pois a redundância é garantida pelo hardware RAID dos servidores.
- (B) O modelo MapReduce divide o processamento em duas fases principais: a fase *Map*, que aplica uma função de transformação aos dados de entrada em paralelo nos nós do cluster, e a fase *Reduce*, que agrega os resultados intermediários para produzir a saída final. Esse modelo permite o processamento eficiente de grandes volumes de dados de forma distribuída e tolerante a falhas.
- (C) O Hadoop exige que todos os dados estejam estruturados em formato tabular (como em bancos de dados relacionais) antes de serem carregados no HDFS, pois o MapReduce só opera sobre dados com esquema fixo definido previamente.
- (D) O Hadoop substitui completamente bancos de dados tradicionais, pois oferece suporte nativo a consultas SQL em tempo real com latência inferior a milissegundos, sendo ideal para sistemas transacionais de alta frequência.
- (E) O processamento no Hadoop é centralizado em um único nó mestre que executa toda a lógica de negócio, enquanto os nós escravos servem apenas como unidades de armazenamento passivo de dados.

Questão 5 – Sobre as estratégias de **escalonamento vertical** (*scale up*) e **escalonamento horizontal** (*scale out*) de sistemas, julgue as afirmativas abaixo como (V) **Verdadeiro** ou (F) **Falso**:

- () O escalonamento vertical é geralmente mais simples de implementar inicialmente, pois não exige mudanças na arquitetura da aplicação — basta atualizar o hardware do servidor existente.
- () Uma desvantagem do escalonamento horizontal é a necessidade de mecanismos de sincronização e consistência de dados entre os nós, o que aumenta a complexidade do sistema.
- () O escalonamento vertical oferece melhor tolerância a falhas do que o horizontal, pois concentra todos os recursos em uma única máquina robusta, eliminando pontos de falha distribuídos.
- () Sistemas como o Apache Hadoop e o Apache Kafka são exemplos de tecnologias projetadas para operar com escalonamento horizontal, distribuindo dados e processamento entre múltiplos nós.

- () O escalonamento horizontal é especialmente adequado para aplicações *stateless* (sem estado), pois qualquer nó pode atender qualquer requisição sem depender de dados de sessão armazenados localmente.
- () O escalonamento vertical não possui nenhuma limitação prática, pois é sempre possível adicionar mais recursos (CPU, RAM, disco) a um único servidor de forma ilimitada.

Questão 6 – Considere um sistema de controle de uma usina nuclear que possui dois subsistemas: um **sistema de controle** responsável por regular a temperatura do reator e um **sistema de proteção** responsável por desligar automaticamente o reator caso a temperatura ultrapasse um limite crítico. Ambos possuem seus próprios sensores e lógica de decisão independentes.

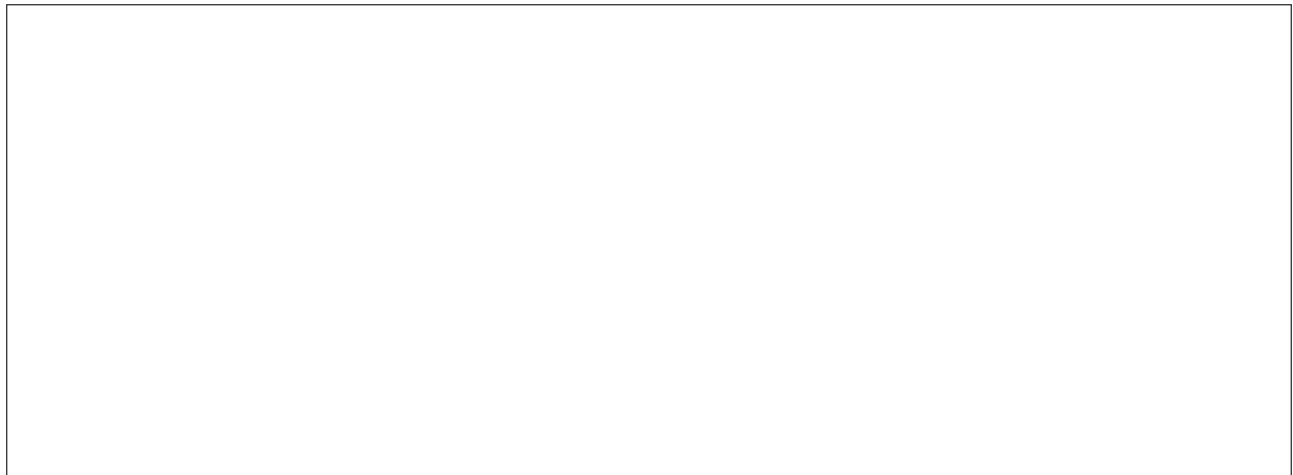
Com base nos conceitos de Sommerville sobre **sistemas críticos de segurança** e na arquitetura de sistemas de proteção, responda:

- a) Por que é fundamental que o sistema de proteção possua **sensores próprios**, independentes dos sensores utilizados pelo sistema de controle?
- b) Explique o que poderia acontecer se o sistema de proteção compartilhasse o mesmo software e hardware do sistema de controle. Qual princípio de confiabilidade seria violado?

Questão 7 – Um sistema de gerenciamento de estoque em uma fábrica é monitorado ao longo de quatro trimestres consecutivos. No primeiro trimestre (2.160h de operação), foram registradas 6 falhas; no segundo trimestre (2.160h), 4 falhas; no terceiro trimestre (2.160h), 8 falhas; e no quarto trimestre (2.160h), 2 falhas.

Com base nesses dados, responda:

- a) Calcule o **ROCOF** (Rate of Occurrence of Failures) para cada trimestre e para o período total.
- b) O sistema está se tornando mais confiável ou menos confiável ao longo do tempo? Justifique sua resposta com base nos valores de ROCOF calculados.
- c) Se a empresa deseja que o ROCOF total do próximo ano seja inferior a 0,002 falhas/hora, quantas falhas, **no máximo**, o sistema poderia apresentar ao longo de 8.640h de operação?



Questão 8 – Uma empresa de energia eólica está desenvolvendo o software de controle de suas turbinas. O sistema deve ajustar automaticamente o ângulo das pás com base na velocidade do vento. Dois engenheiros propõem abordagens diferentes para garantir a tolerância a falhas do módulo de ajuste:

- **Engenheiro A** propõe utilizar **Recovery Blocks** (Blocos de Recuperação): uma versão primária do algoritmo é executada e seu resultado é verificado por um teste de aceitação; caso o teste falhe, uma versão alternativa (backup) é executada.
- **Engenheiro B** propõe utilizar **Programação N-Versões**: três versões independentes do algoritmo são executadas simultaneamente e o resultado é decidido por votação majoritária.

Sobre as duas abordagens, assinale a alternativa **correta**:

- (A) Na abordagem de Recovery Blocks, todas as versões são executadas simultaneamente, assim como na Programação N-Versões, diferindo apenas no critério de decisão: teste de aceitação contra votação.
- (B) A Programação N-Versões tem como vantagem a detecção mais rápida de falhas, pois o resultado é obtido pela comparação simultânea de múltiplas saídas, sem a necessidade de reexecução. Já os Recovery Blocks podem apresentar maior latência em caso de falha da versão primária, pois precisam executar sequencialmente as versões alternativas.
- (C) Os Recovery Blocks são superiores à Programação N-Versões em todos os critérios, pois exigem menos recursos computacionais, são mais simples de implementar e oferecem a mesma garantia de tolerância a falhas.
- (D) Ambas as técnicas garantem que o sistema nunca falhará, desde que ao menos duas versões tenham sido desenvolvidas por equipes independentes.
- (E) Os Recovery Blocks não necessitam de um teste de aceitação, pois a versão de backup é executada automaticamente após qualquer saída da versão primária, independentemente de seu valor.

Questão 9 – Relacione os conceitos da coluna da esquerda com suas respectivas definições na coluna da direita:

Nº	Conceito	()	Definição
1	Confiabilidade (<i>Reliability</i>)		Probabilidade de o sistema causar dano a pessoas ou ao ambiente quando uma falha ocorre.
2	Disponibilidade (<i>Availability</i>)		Probabilidade de o sistema estar operacional e acessível quando solicitado.
3	Segurança (<i>Safety</i>)		Capacidade do sistema de funcionar sem falhas em condições normais durante um período de tempo especificado.
4	Proteção (<i>Security</i>)		Capacidade do sistema de se proteger contra ataques externos, acidentais ou deliberados.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

- (A) 3, 2, 1, 4
- (B) 4, 2, 3, 1
- (C) 1, 3, 2, 4
- (D) 2, 1, 4, 3
- (E) 3, 1, 2, 4

Questão 10 – Uma fintech (empresa de tecnologia financeira) está projetando um sistema de processamento de transações PIX que deve operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistema precisa atender a milhões de transações diárias com tempo de resposta inferior a 2 segundos. A equipe de arquitetura está debatendo as seguintes decisões:

- Utilizar escalonamento horizontal com múltiplos nós de processamento;
- Implementar redundância de software com técnicas de tolerância a falhas;
- Definir métricas de confiabilidade para monitoramento contínuo.

Com base nos conceitos estudados, responda:

- a) Justifique por que o **escalonamento horizontal** é mais adequado do que o vertical para este cenário. Cite pelo menos dois argumentos.
- b) Indique quais **métricas de confiabilidade** (dentre AVAIL, POFOD, ROCOF e MTTF) seriam mais relevantes para monitorar este sistema e justifique sua escolha.
- c) Proponha uma estratégia de **tolerância a falhas** (N-Versões ou Recovery Blocks) para o módulo de validação de transações e justifique sua escolha.

